

Fenômenos Ondulatórios e Eletromagnéticos

A Tesla coil is shown in the background, with a central vertical rod and a spiral base. Numerous bright purple sparks are visible, arcing from the top of the rod into the air, creating a dramatic, branching pattern. The entire scene is set against a dark, solid background.

O circuito RLC

A Tesla coil is shown in the background, featuring a central vertical rod and a spiral base. Numerous bright purple sparks are arcing from the top of the rod, creating a dramatic, branching pattern against the dark background.

Amanda Alencar

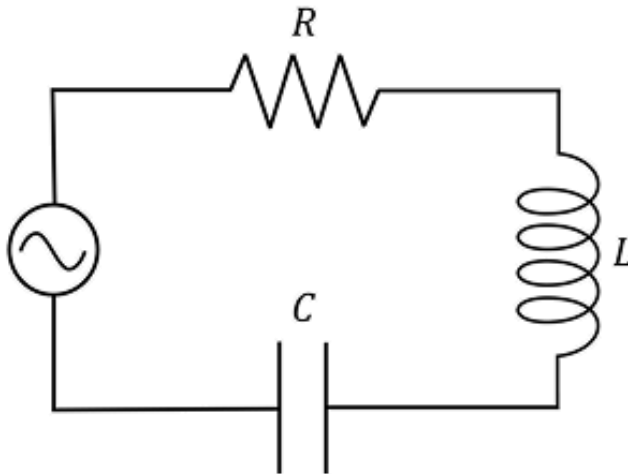
Circuito RLC em série alimentado por uma fonte CA

Um circuito RLC em regime transitório se comporta como um oscilador harmônico amortecido em que a energia é transferida entre o campo elétrico no capacitor e o campo magnético no indutor, sendo dissipada pelo resistor a cada ciclo.

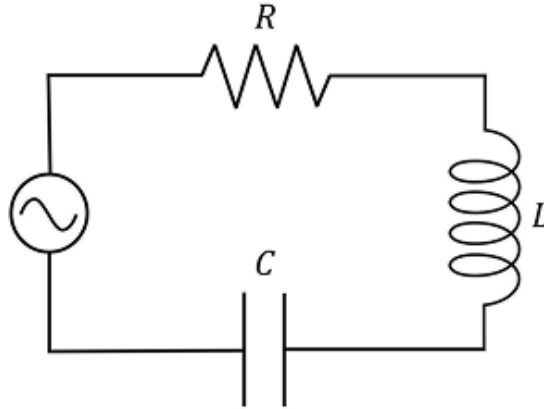
Quando um circuito RLC é alimentado por uma fonte alternada que fornece uma corrente da forma:

$$i(t) = I \cos(\omega t)$$

o sistema se comporta como um oscilador forçado em que a força externa tem a frequência angular ω . Nessa situação, carga e corrente no circuito oscilam com a mesma frequência angular ω da fonte.

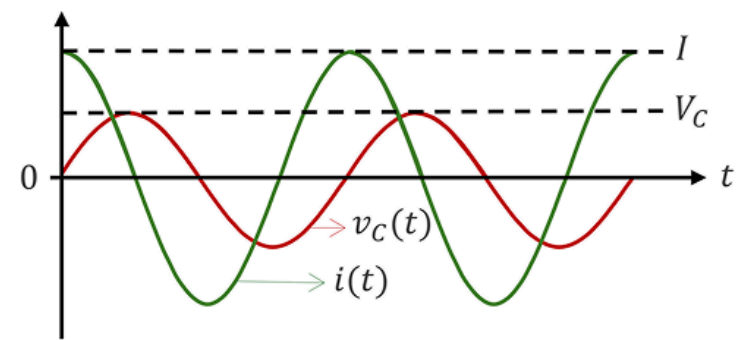
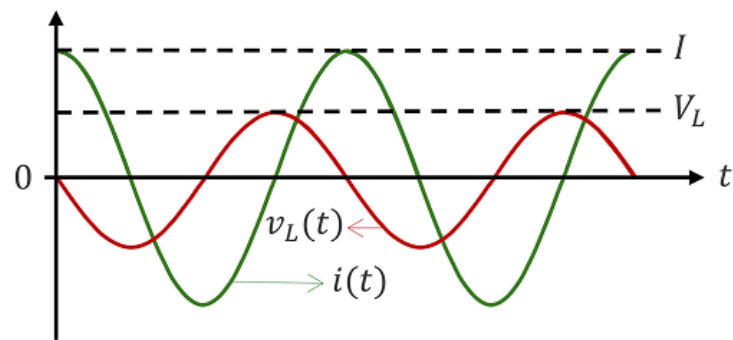
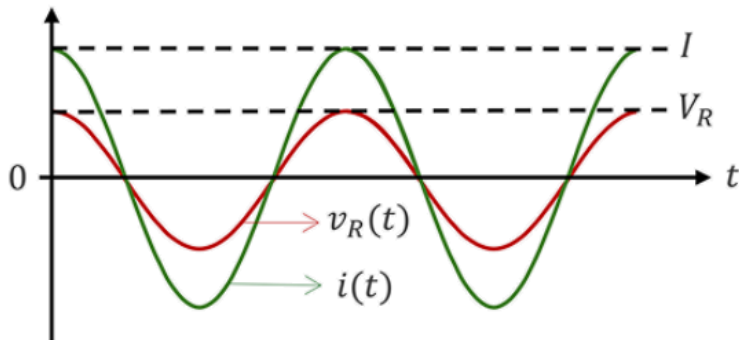


Circuito RLC em série alimentado por uma fonte CA

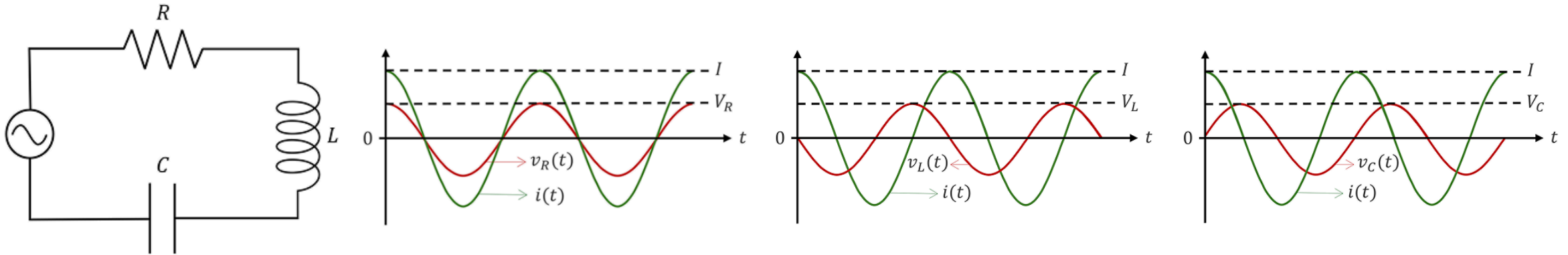


Nesse circuito, a corrente é a mesma para todos os componentes, uma vez que eles estão associados em série. As tensões, por sua vez, obedecem à lei das tensões de Kirchhoff em cada instante de tempo.

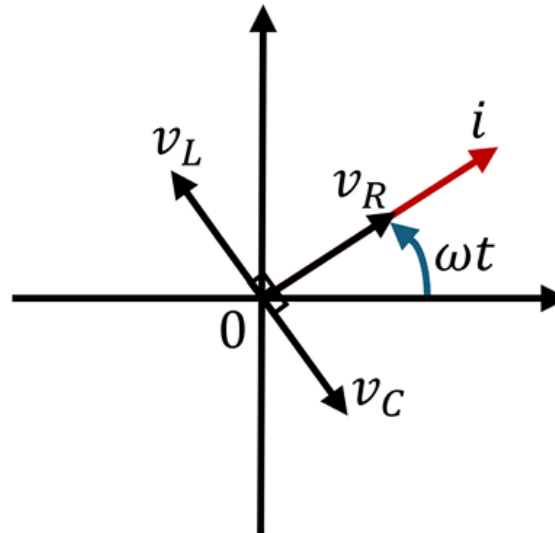
$$v(t) = v_R(t) + v_L(t) + v_C(t)$$



Circuito RLC em série alimentado por uma fonte CA

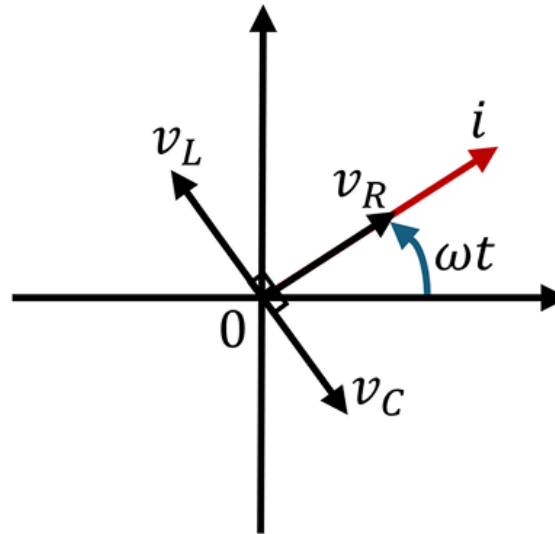


Para entender melhor as relações de fase entre as tensões nos diferentes componentes do circuito, é interessante utilizarmos o chamado diagrama fasorial para comparar corrente e tensões no circuito RLC.



Circuito RLC em série alimentado por uma fonte CA

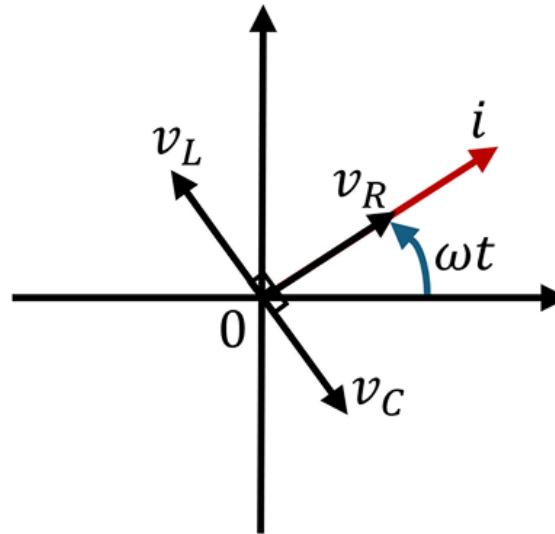
Para entender melhor as relações de fase entre as tensões nos diferentes componentes do circuito, é interessante utilizarmos o chamado diagrama fasorial para comparar corrente e tensões no circuito RLC.



Um fasor é um vetor girante de comprimento igual à amplitude da grandeza representada, e que gira no sentido anti-horário com velocidade angular ω .

Circuito RLC em série alimentado por uma fonte CA

Para entender melhor as relações de fase entre as tensões nos diferentes componentes do circuito, é interessante utilizarmos o chamado diagrama fasorial para comparar corrente e tensões no circuito RLC.



A amplitude da tensão resultante no circuito pode ser obtida a partir da tensão nos componentes como:

$$V = \sqrt{V_R^2 + (V_L - V_C)^2}$$

Circuito RLC em série alimentado por uma fonte CA

A amplitude da tensão resultante no circuito pode ser obtida a partir da tensão nos componentes como:

$$V = \sqrt{V_R^2 + (V_L - V_C)^2}$$

Em termos da resistência, da reatância indutiva e da reatância capacitiva, podemos escrever a tensão no circuito como:

$$V = \sqrt{(IR)^2 + (IX_L - IX_C)^2} = I\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = IZ$$

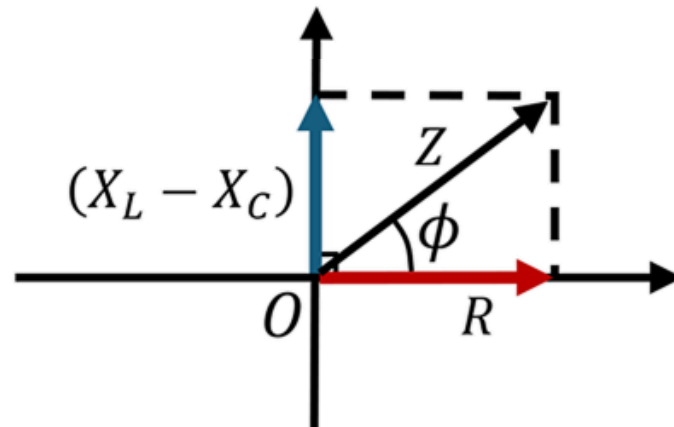
A impedância Z do circuito RLC em série, que é uma medida da oposição do circuito à passagem de corrente, é definida como a razão entre a tensão e a corrente no circuito, sendo:

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{R^2 + (\omega L - (1/\omega C))^2}$$

Circuito RLC em série alimentado por uma fonte CA

A impedância Z do circuito RLC em série, que é uma medida da oposição do circuito à passagem de corrente, é definida como a razão entre a tensão e a corrente no circuito, sendo:

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{R^2 + (\omega L - (1/\omega C))^2}$$

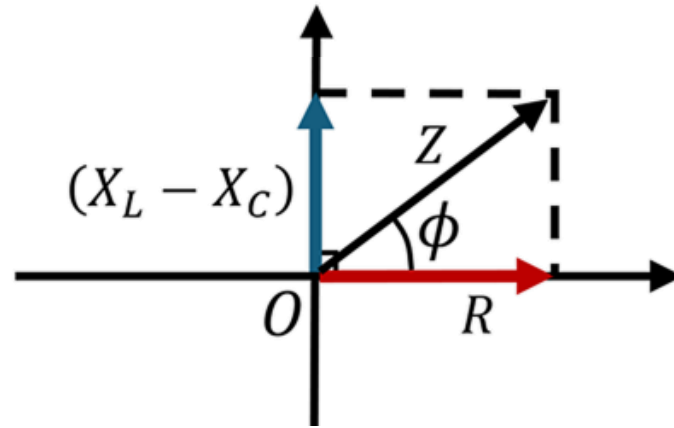


A tensão no circuito será:

$$v(t) = V \cos(\omega t + \phi)$$

Circuito RLC em série alimentado por uma fonte CA

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{R^2 + (\omega L - (1/\omega C))^2}$$



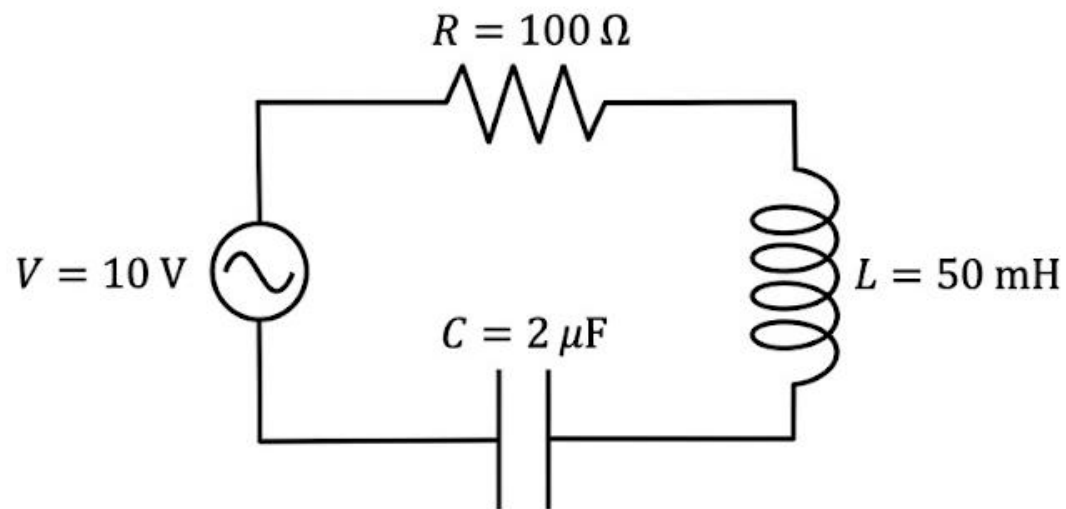
A tensão no circuito será:

$$v(t) = V \cos(\omega t + \phi)$$

A defasagem entre a tensão e a corrente no circuito RLC em série pode ser calculada como:

$$\text{tg } \phi = \frac{X_L - X_C}{R} = \frac{\omega L - (1/\omega C)}{R}$$

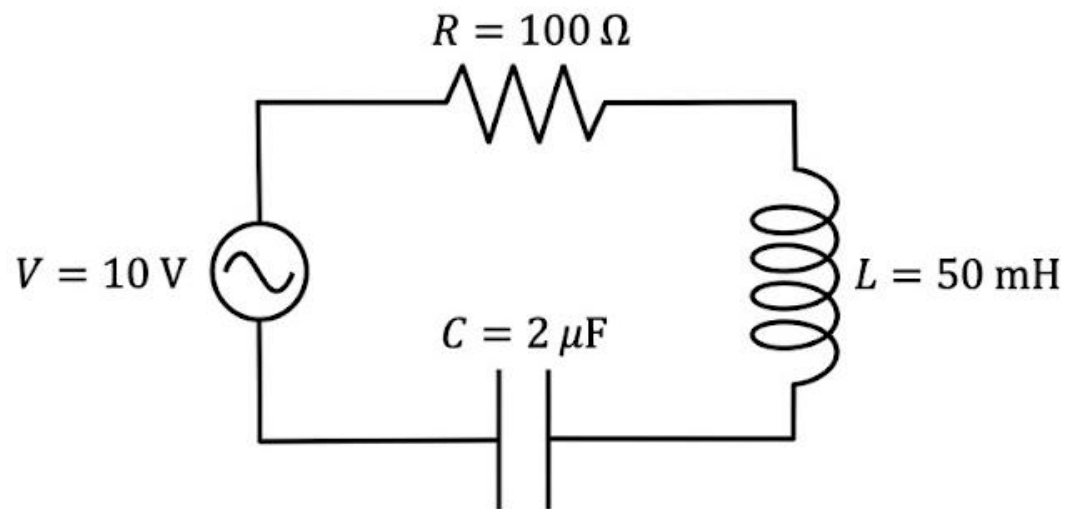
Considere o circuito RLC em série com resistência $R = 100 \, \Omega$, indutância $L = 50 \, \text{mH}$ e capacitância $C = 2 \, \mu\text{F}$. O circuito é alimentado por uma fonte CA com amplitude de tensão $V = 10 \, \text{V}$ e com frequência $f = 3 \, \text{kHz}$.



A partir dos dados apresentados, determine:

- a) A reatância indutiva.
- b) A reatância capacitiva.
- c) A impedância do circuito.
- d) A diferença de fase entre a corrente e a tensão no circuito.

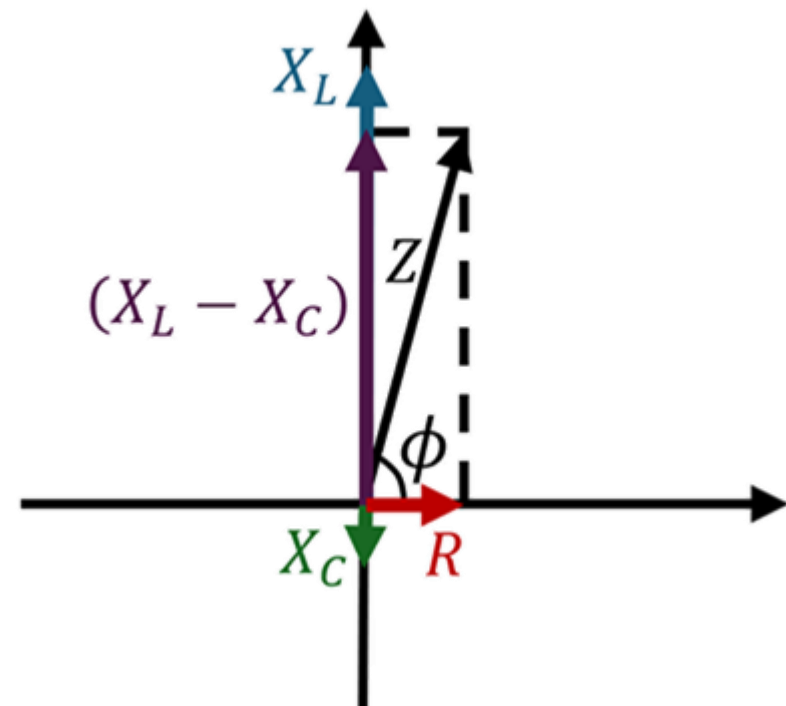
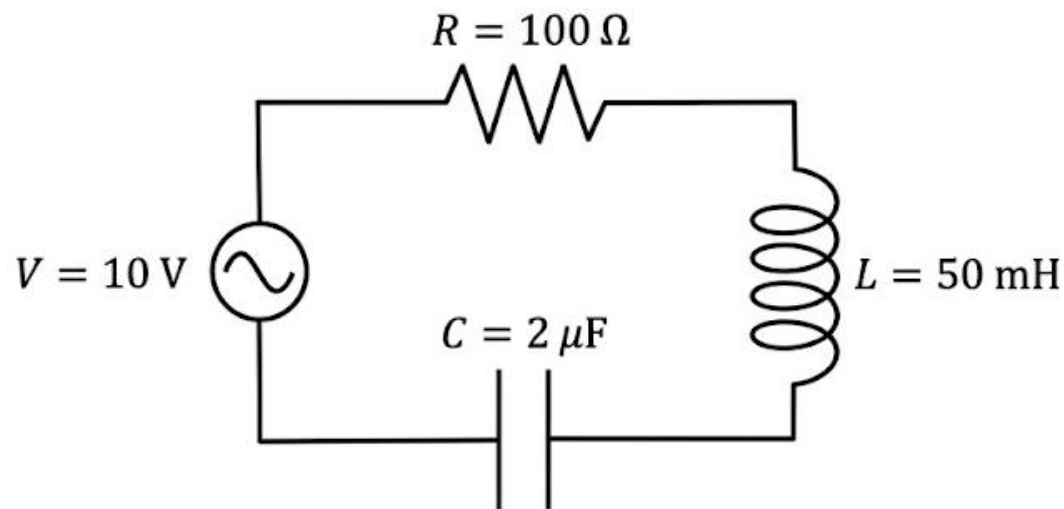
Considere o circuito RLC em série com resistência $R = 100 \, \Omega$, indutância $L = 50 \, \text{mH}$ e capacitância $C = 2 \, \mu\text{F}$. O circuito é alimentado por uma fonte CA com amplitude de tensão $V = 10 \, \text{V}$ e com frequência $f = 3 \, \text{kHz}$.



A partir dos dados apresentados, determine:

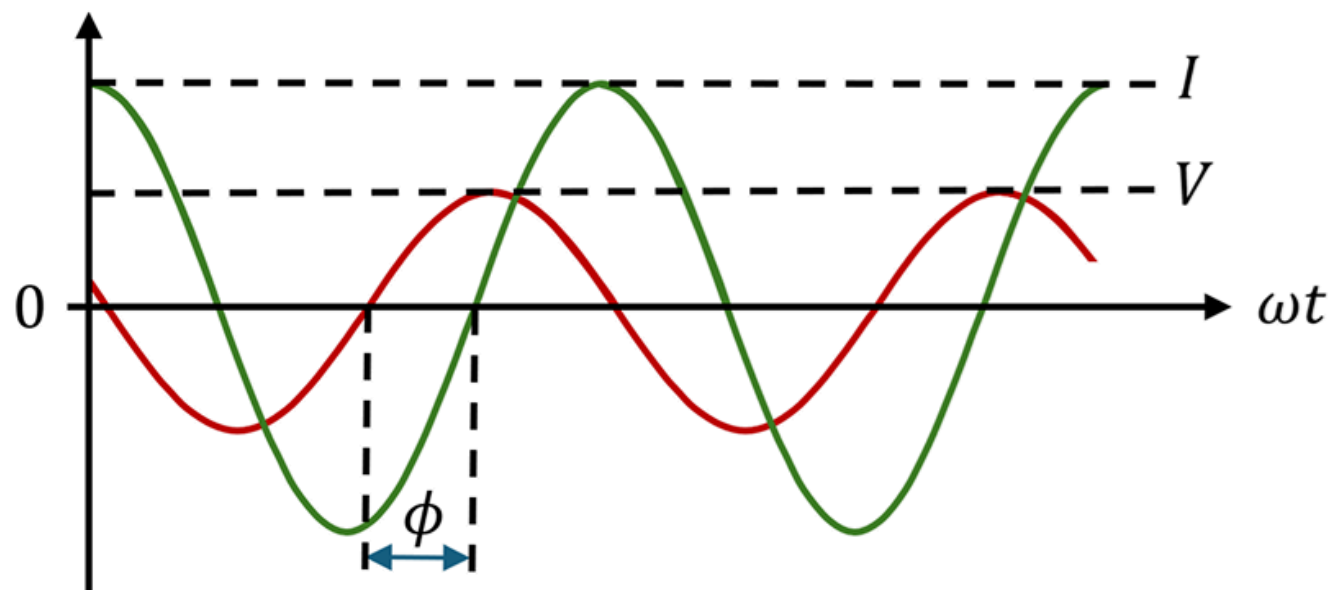
- a) A reatância indutiva.
- b) A reatância capacitiva.
- c) A impedância do circuito.
- d) A diferença de fase entre a corrente e a tensão no circuito.

Considere o circuito RLC em série com resistência $R = 100 \, \Omega$, indutância $L = 50 \, \text{mH}$ e capacitância $C = 2 \, \mu\text{F}$. O circuito é alimentado por uma fonte CA com amplitude de tensão $V = 10 \, \text{V}$ e com frequência $f = 3 \, \text{kHz}$.



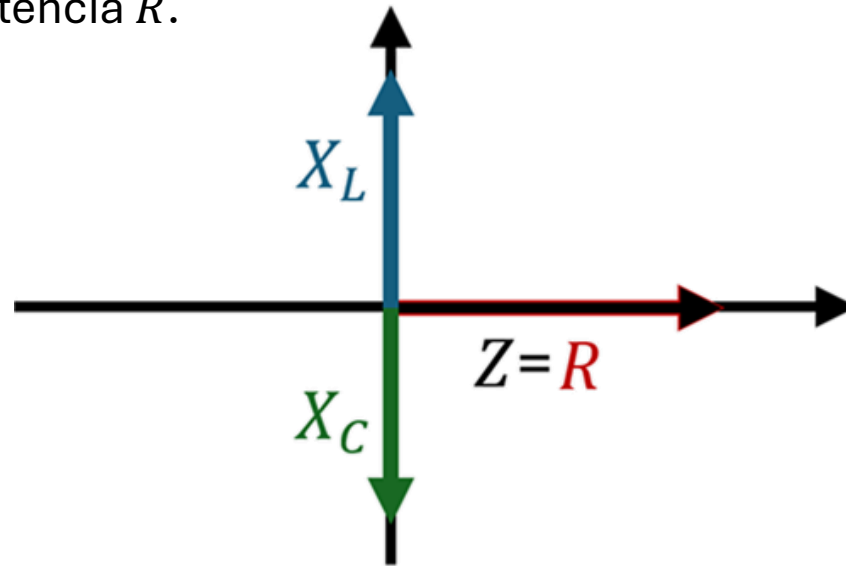
A partir dos dados apresentados, determine:

- A reatância indutiva.
- A reatância capacitiva.
- A impedância do circuito.
- A diferença e fase entre a corrente e a tensão no circuito.



Ressonância em um circuito RLC

Como a reatância indutiva e a reatância capacitiva são dependentes da frequência, um mesmo circuito RLC pode apresentar caráter indutivo ou capacitivo, a depender da frequência da fonte. Quando a frequência da fonte é tal que a reatância indutiva e a reatância capacitiva apresentam o mesmo valor, $X_L = X_C$, a impedância do circuito é mínima e igual à resistência R .



A frequência para a qual $X_L = X_C$, é a frequência de ressonância do circuito RLC. Nessa condição

$$\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C}$$

→

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

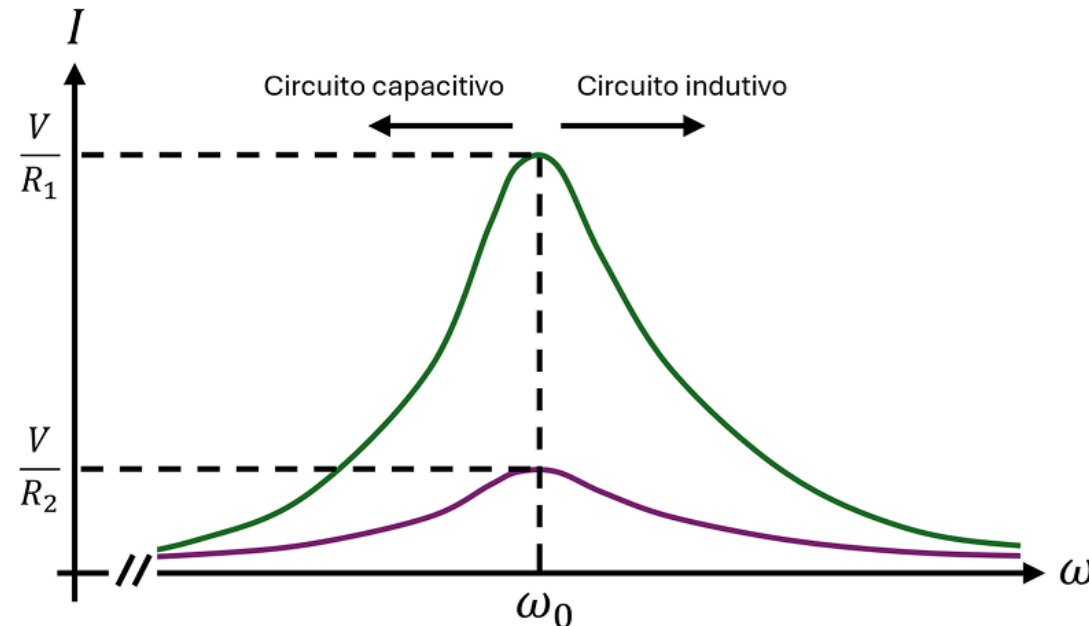
Ressonância em um circuito RLC

A frequência para a qual $X_L = X_C$, é a frequência de ressonância do circuito RLC. Nessa condição

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

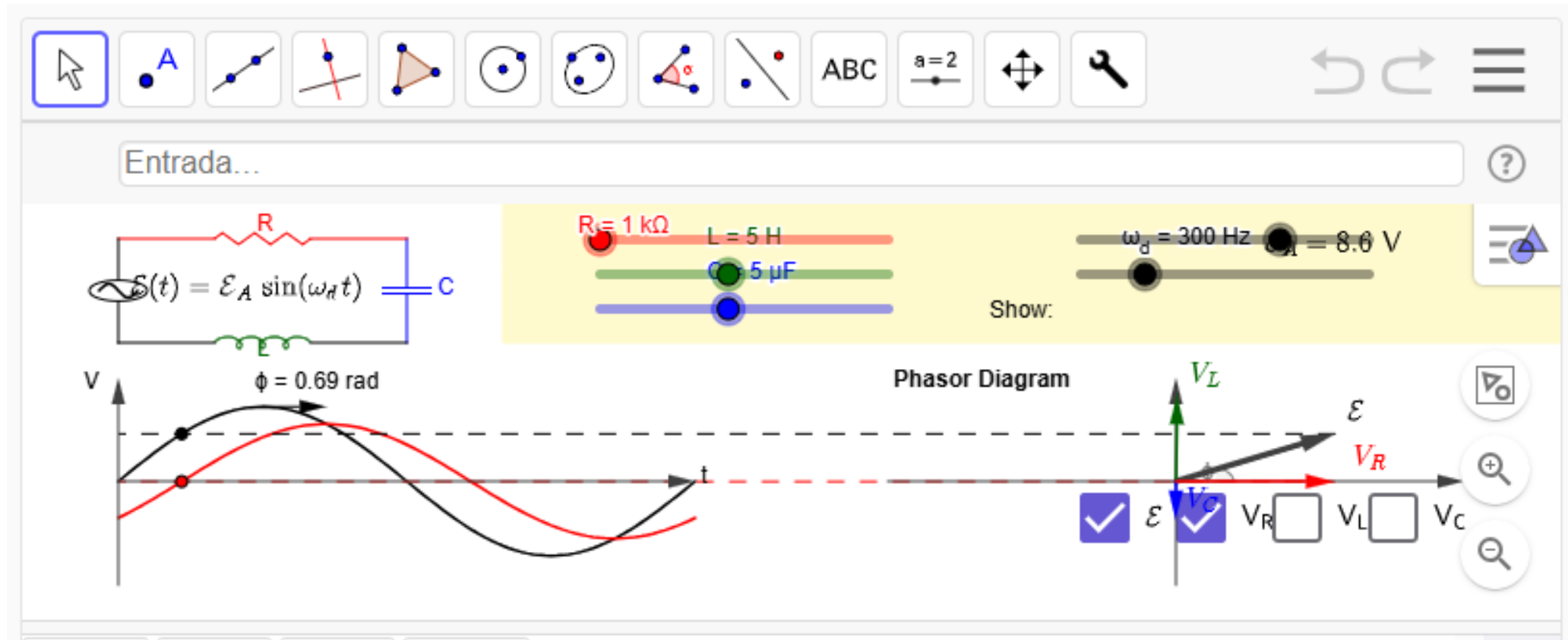
→

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

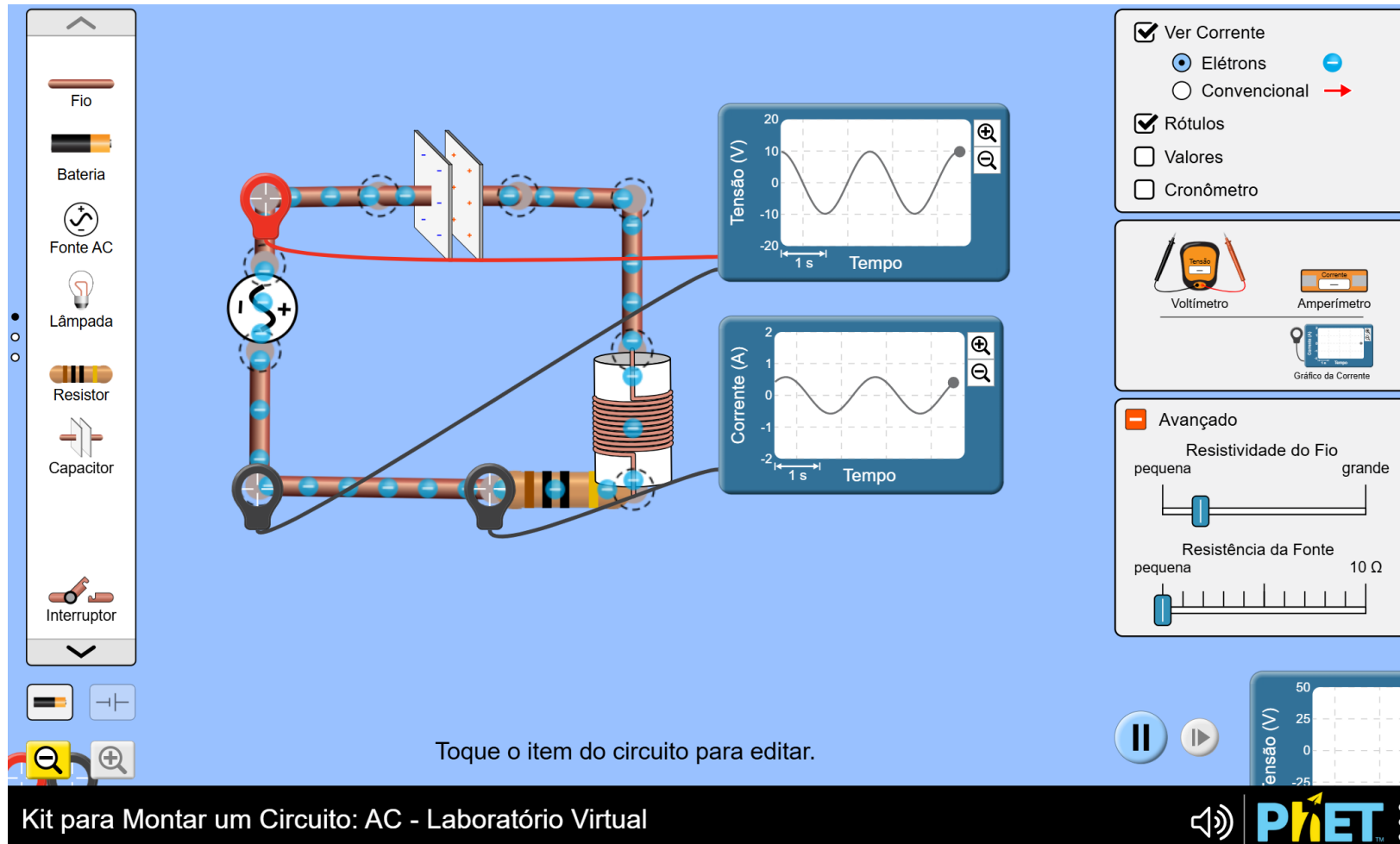


Quanto menor a resistência do circuito, maior amplitude de corrente na situação de ressonância, sendo, então, $R_2 > R_1$.

Ressonância em um circuito RLC



Ressonância em um circuito RLC



https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-ac-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-ac-virtual-lab_all.html?locale=pt_BR

Potência dissipada em um circuito RLC

Em um circuito RLC, a dissipação da energia ocorre devido à resistência elétrica. Enquanto indutor e capacitor armazenam a energia na forma de campo magnético e elétrico, respectivamente, e a devolvem ao circuito, o resistor dissipa energia em forma de calor a uma taxa:

$$P(t) = Ri^2(t) = RI^2 \cos^2(\omega t)$$

A potência média dissipada pelo resistor $\bar{P}$ pode ser calculada como a resistência multiplicada pelo quadrado da corrente eficaz no circuito:

$$\bar{P} = RI_{rms}^2 = R \left(\frac{I}{\sqrt{2}} \right)^2 = \frac{RI^2}{2}$$

Para um circuito RLC em série, a corrente no resistor é igual a corrente no circuito, podendo a amplitude de corrente ser escrita como a amplitude da tensão no circuito dividida pela impedância total do circuito.

$$I = \frac{V}{Z}$$

Potência dissipada em um circuito RLC

Em um circuito RLC, a dissipação da energia ocorre devido à resistência elétrica. Enquanto indutor e capacitor armazenam a energia na forma de campo magnético e elétrico, respectivamente, e a devolvem ao circuito, o resistor dissipa energia em forma de calor a uma taxa:

$$P(t) = Ri^2(t) = RI^2 \cos^2(\omega t)$$

A potência média dissipada pelo resistor $\bar{P}$ pode ser calculada como a resistência multiplicada pelo quadrado da corrente eficaz no circuito:

$$\bar{P} = RI_{rms}^2 = R \left(\frac{I}{\sqrt{2}} \right)^2 = \frac{RI^2}{2}$$

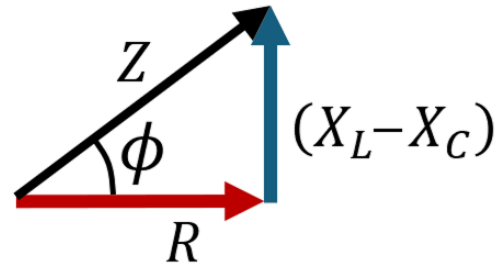
A potência média dissipada, pode, então, ser expressa como:

$$\bar{P} = \frac{RI \left(\frac{V}{Z} \right)}{2} = \frac{1}{2} VI \frac{R}{Z}$$

Potência dissipada em um circuito RLC

A potência média dissipada, pode, então, ser expressa como:

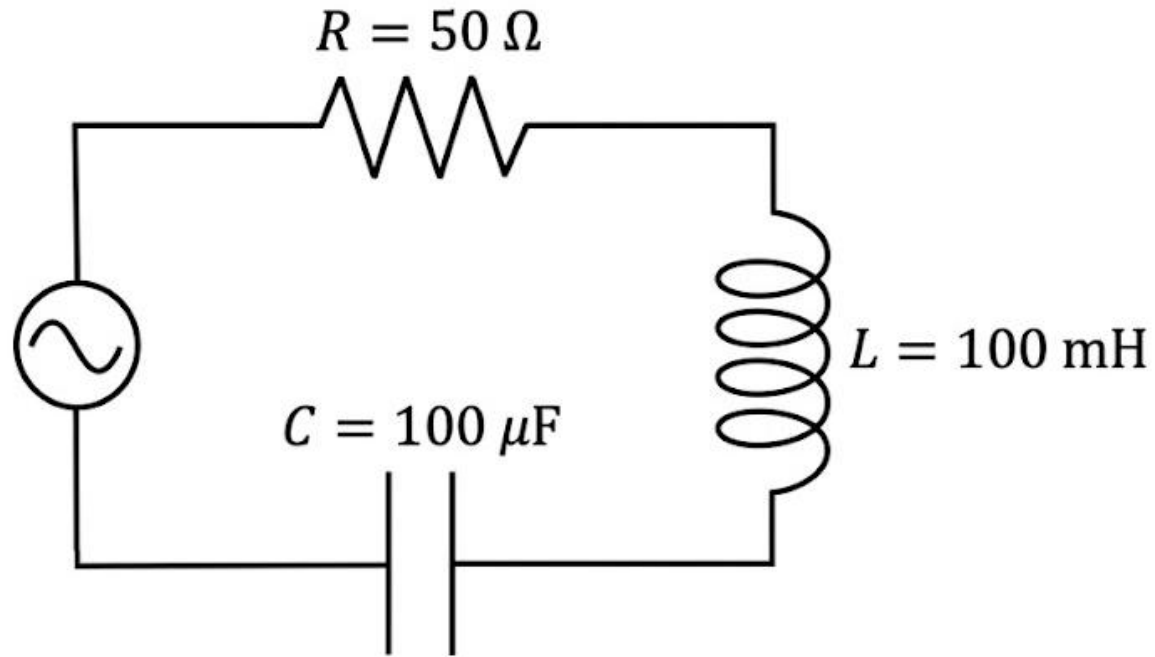
$$\bar{P} = \frac{RI \left(\frac{V}{Z} \right)}{2} = \frac{1}{2} VI \frac{R}{Z}$$



Sabendo que $R/Z = \cos \phi$, podemos escrever a potência média dissipada como:

$$\bar{P} = \frac{1}{2} VI \cos \phi = V_{rms} I_{rms} \cos \phi$$

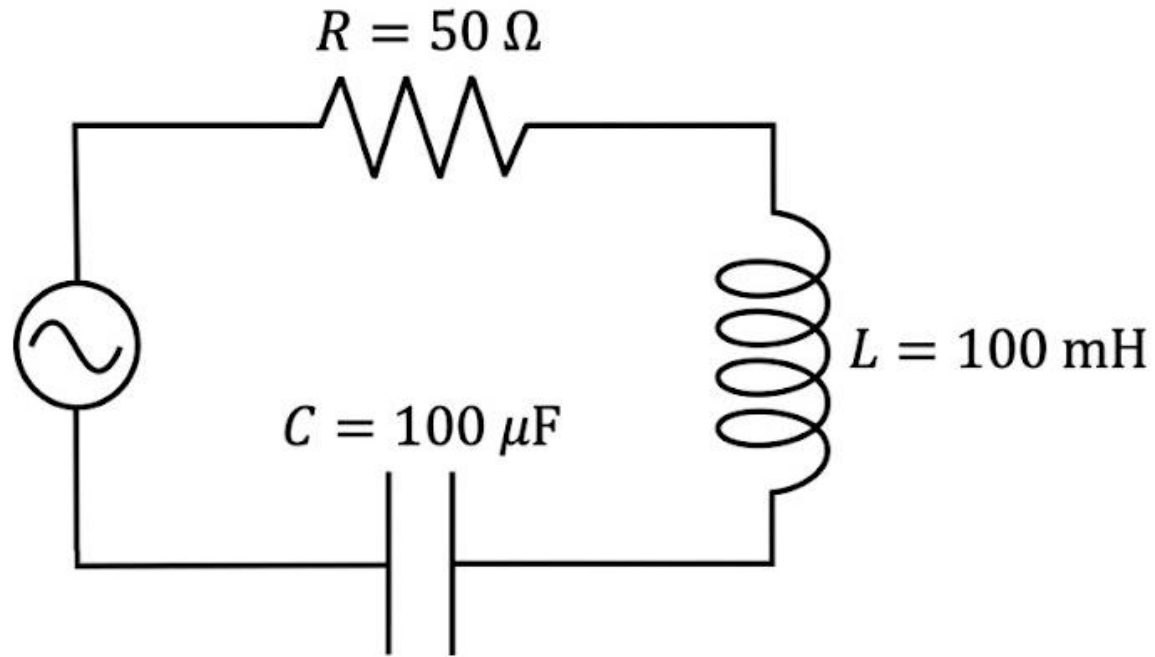
Considere o circuito RLC em série com resistência $R = 50 \, \Omega$, indutância $L = 100 \, \text{mH}$ e capacitância $C = 100 \, \mu\text{F}$. O circuito é alimentado por uma fonte CA com tensão eficaz de $120 \, \text{V}$ e frequência de $f = 60 \, \text{Hz}$.



Com base nas informações apresentadas, determine:

- a) A reatância indutiva e a reatância capacitiva.
- b) A impedância do circuito.
- c) O fator de potência.
- d) A potência média dissipada no circuito.

Considere o circuito RLC em série com resistência $R = 50 \, \Omega$, indutância $L = 100 \, \text{mH}$ e capacitância $C = 100 \, \mu\text{F}$. O circuito é alimentado por uma fonte CA com tensão eficaz de $120 \, \text{V}$ e frequência de $f = 60 \, \text{Hz}$.

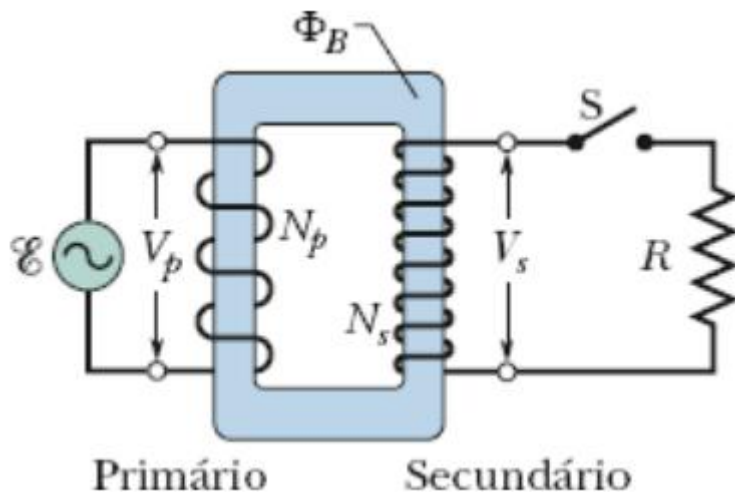


Com base nas informações apresentadas, determine:

- a) A reatância indutiva e a reatância capacitiva.
- b) A impedância do circuito.
- c) O fator de potência.
- d) A potência média dissipada no circuito.

Transformadores

A tensão que os elementos domésticos utilizam para operar é baixa quando comparada à tensão com que a energia é transferida.

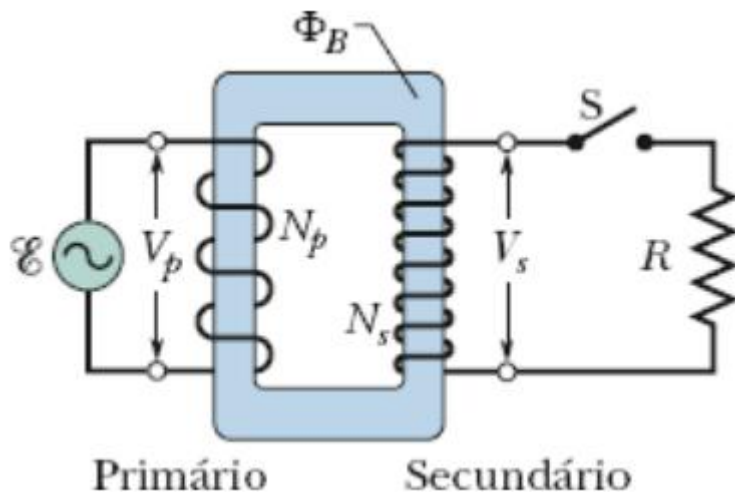


A corrente no primário produz um fluxo magnético no núcleo de ferro. A função deste núcleo é intensificar o fluxo e transferi-lo para o enrolamento secundário do transformador. Como o fluxo varia no tempo, ele induz uma força eletromotriz em cada espira, $\mathcal{E}_{\text{espira}}$. $V_p = N_p \mathcal{E}_{\text{espira}}$ e $V_s = N_s \mathcal{E}_{\text{espira}}$.

$$\mathcal{E}_{\text{espira}} = \frac{V_p}{N_p} = \frac{V_s}{N_s}$$

Transformadores

A tensão que os elementos domésticos utilizam para operar é baixa quando comparada à tensão com que a energia é transferida.

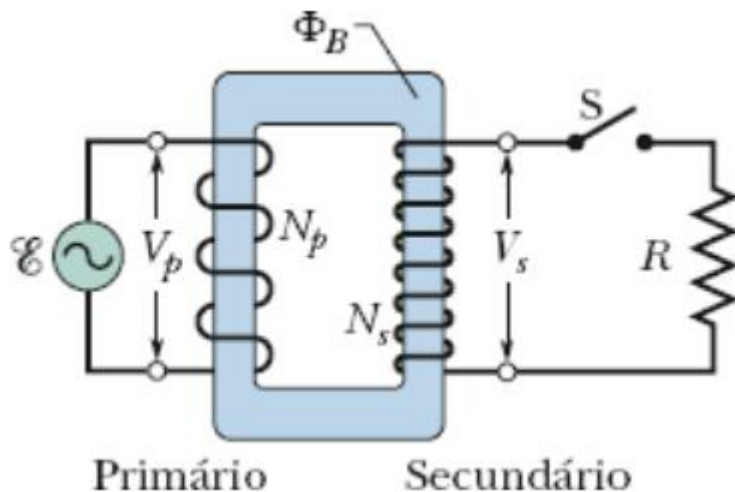


A corrente no primário produz um fluxo magnético no núcleo de ferro. A função deste núcleo é intensificar o fluxo e transferi-lo para o enrolamento secundário do transformador. Como o fluxo varia no tempo, ele induz uma força eletromotriz em cada espira, $\mathcal{E}_{\text{espira}}$. $V_p = N_p \mathcal{E}_{\text{espira}}$ e $V_s = N_s \mathcal{E}_{\text{espira}}$.

$$V_s = \frac{N_s}{N_p} V_p$$

Transformadores

A tensão que os elementos domésticos utilizam para operar é baixa quando comparada à tensão com que a energia é transferida.



$$V_S = \frac{N_S}{N_P} V_P$$

No transformador ideal, a potência recebida pelo secundário é igual à fornecida pelo primário

$$I_P V_P = I_S V_S$$

→

$$I_S = \frac{N_P}{N_S} I_P$$

Um transformador ideal com núcleo de ferro possui um enrolamento primário com $N_1 = 800$ espiras alimentado por uma tensão eficaz $V_1 = 220 \text{ V}$ com uma frequência $f = 60 \text{ Hz}$. O enrolamento secundário possui $N_2 = 100$ espiras e está conectado a uma resistência de $R = 10 \Omega$.

Com base na situação descrita, determine:

- a) A tensão eficaz V_2 no secundário.
- b) A corrente eficaz no secundário.
- c) A corrente eficaz no primário.